Entran por MQTT/TLS 8883 · cada uno con su credencial

Cliente

Usuario navegador

Panel web Svelte + uPlot

HTTPS 443 · REST y SSE

Nodo Wi-Fi o celular MQTT directo

MQTT/TLS 8883

Ruta B

Nodos LoRa

radio LoRa

Pasarela con servidor de red embebido

MQTT/TLS 8883

Ruta C · red del campus

Nodos LoRa

radio LoRa

Pasarela del campus

UDP 1700 red del campus

Servidor de red externo ChirpStack institucional

MQTT/TLS 8883 integración MQTT

Ruta A · opcional

Nodos LoRa

radio LoRa

Pasarela con packet forwarder

UDP 1700 por Internet o la red del campus

Servidor del sistema · contenedores Docker

Proxy inverso · TLS único contenedor expuesto 443 personas · 8883 MQTT · 1700/udp solo ruta A

UDP 1700 · red interna

ChirpStack propio solo ruta A (opcional)

publica JSON decodificado

MQTT 1883 · red interna

Mosquitto broker MQTT

suscripción sitio/#

HTTP 3000 · red interna

Backend · NestJS

M1 Recepción suscriptor MQTT

M2 Normalización pipeline de 6 filtros

M6 Alertas umbrales, condiciones

M4 Supervisión de salud

INSERT medicion

M5 Persistencia y consulta API REST + SSE

SQL · time_bucket

condiciones, eventos

TimescaleDB series de tiempo + tablas relacionales